

Análise de Dados para Biocientistas

Márcio Souza

2026-10-07

Table of contents

Bem-vindo	4
Ficha Técnica	5
1 Introdução ao método estatístico	6
1.1 O que é o método estatístico?	6
1.2 Métodos de recolha de dados	7
1.3 Aplicações da estatística	7
1.3.1 Exemplos nas ciências da saúde	7
1.4 Tipos de dados (Variáveis)	7

Bem-vindo



Análise de Dados para Biocientistas

Estatística para Biocientistas é um livro interativo concebido para transformar a forma como os dados são analisados nas ciências da vida.

Investir em equipamentos caros e robustos sem entender de dados é como comprar um foguete para ir ao supermercado - parece impressionante, mas no final, você ainda está perdido sem um plano de voo! A estatística é a chave que dá acesso a novas rotas.

Ficha Técnica

- **Autor:** Márcio Luís Moreira de Souza
- **ISBN:** 978-X-XXXX-XXXX-X
- **DOI:** [10.XXXX/zenodo.XXXXX](https://doi.org/10.XXXX/zenodo.XXXXX)
- **Licença:** Este material é disponibilizado sob a licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Para iniciar a leitura e interagir com os códigos em tempo real, utilize a barra de navegação lateral e avance para o **Capítulo 1: Introdução ao método estatístico**.

1 Introdução ao método estatístico

Este capítulo fornece uma introdução ao método estatístico[cite: 6]. Ele discute os conceitos básicos de estatística, incluindo o que é o método estatístico, os seus objetivos, tipos de dados, métodos de recolha de dados e aplicações[cite: 6].

1.1 O que é o método estatístico?

O método estatístico é um conjunto de procedimentos para recolher, organizar, analisar e interpretar dados[cite: 7]. Ele é usado para descrever e tirar conclusões sobre uma população a partir de uma amostra[cite: 7].

Os objetivos do método estatístico são:

- **Descrever dados:** pode ser usado para descrever os dados de uma população ou amostra, usando medidas de tendência central, dispersão e forma[cite: 7].
- **Explicar dados:** usado para identificar padrões e relacionamentos entre variáveis, usando métodos como regressão e análise de variância[cite: 7].
- **Prever dados:** usado para prever valores futuros, através de regressão e análise de séries temporais[cite: 7].

O método estatístico permite-nos, a partir de um conjunto de símbolos que representam quantidades ou medidas, transformá-los em dados para extrair informações fundamentais para as atividades humanas[cite: 7]. **Dados** são um conjunto de números ou outras informações que podem ser recolhidos, organizados e analisados[cite: 7]. **Informação**, por sua vez, é um conjunto de dados que tem significado e pode ser usado para tomar decisões[cite: 7].

Dados podem ser estruturados ou não estruturados[cite: 7]. Dados estruturados estão organizados num formato predefinido, como uma tabela ou lista[cite: 7]. Dados não estruturados não possuem um formato predefinido, como texto livre, imagens, áudio ou vídeo[cite: 7]. A ciência de dados, a partir de métodos estatísticos, cria condições de inovação e avanço do conhecimento humano[cite: 7].

1.2 Métodos de recolha de dados

Os dados podem ser recolhidos de várias maneiras, incluindo:

- **Observação:** recolha de dados sem interferir na população[cite: 8]. Por exemplo, observação de doentes num hospital[cite: 8].
- **Experimentação:** recolha de dados intervindo na população[cite: 8]. Por exemplo, um ensaio clínico para testar a eficácia de um novo medicamento[cite: 8].
- **Levantamento:** recolha de dados por meio de questionários ou entrevistas[cite: 8].

1.3 Aplicações da estatística

A estatística tem uma ampla gama de aplicações:

- **Ciências da saúde:** usada para recolher, analisar e interpretar dados em estudos clínicos, epidemiológicos e de saúde pública[cite: 8].
- **Ciências sociais:** usada para recolher, analisar e interpretar dados em pesquisas sociais, económicas e políticas[cite: 8].
- **Ciências naturais:** usada para recolher, analisar e interpretar dados em pesquisas científicas, como física, química e biologia[cite: 8].

1.3.1 Exemplos nas ciências da saúde

- Um estudo clínico realizado para testar a eficácia de um novo medicamento para tratar uma doença[cite: 8].
- Um estudo epidemiológico realizado para identificar fatores de risco para uma doença[cite: 8].
- Um estudo de saúde pública realizado para avaliar a eficácia de um programa de prevenção de doenças[cite: 8].

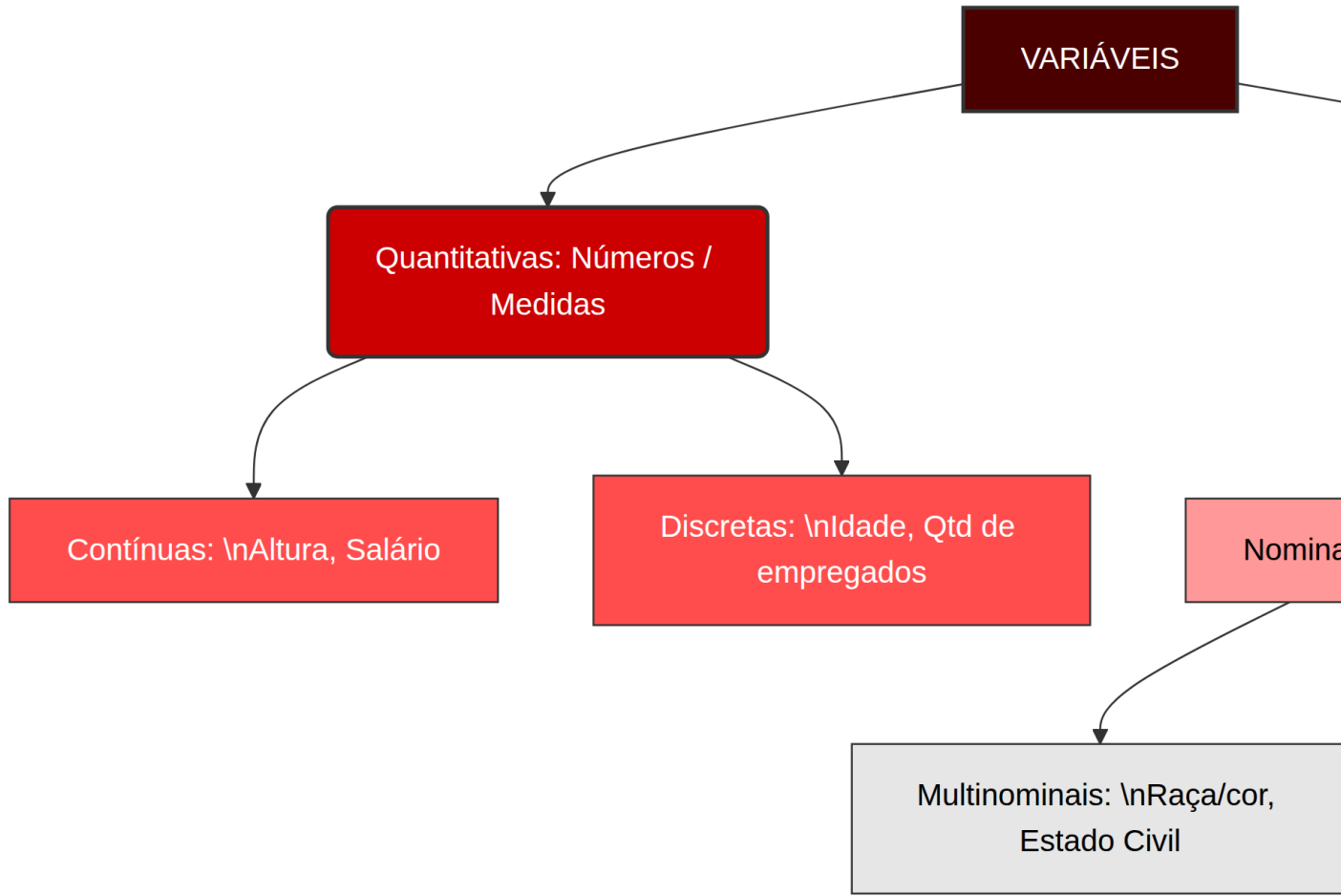
1.4 Tipos de dados (Variáveis)

Os dados podem ser divididos em dois tipos principais:

- **Qualitativos:** dados que não podem ser medidos quantitativamente[cite: 9]. Por exemplo, dados sobre o sexo, a cor dos olhos ou a preferência política[cite: 9].
- **Quantitativos:** dados que podem ser medidos quantitativamente[cite: 9]. Por exemplo, dados sobre a altura, o peso ou a temperatura[cite: 9].

Convencionalmente, em estatística, também chamamos aos dados “variáveis” em alusão à variedade de informação inerente à medida em questão[cite: 9]. Logo, sexo, cor dos olhos, altura, peso, etc., são exemplos de variáveis[cite: 9].

O diagrama abaixo ilustra a classificação completa das variáveis de forma dinâmica.



Classificação das Variáveis Estatísticas

2

3

4

5

6

7

8

9

10